

Bitcoin: Bir Peer-to-Peer Elektronik Nakit Sistemi

Satoshi Nakamoto Makalesi Üzerine Sohbet Özeti

Bu Belge Hakkında

Bu belge, yüklenen Bitcoin whitepaper'ı ("Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System", Satoshi Nakamoto, 2008) üzerine yapılan sohbette ele alınan tüm konuların detaylı bir özetidir. Sohbet, makalenin genel özetiyle başladı, ardından belirli paragrafların derinlemesine açıklaması, proof-of-work mekanizması, zorluk ayarlama sistemi, blok zinciri çatallanmaları, bitcoin'in ve cüzdanların gerçekte ne olduğu ve son olarak teşvik sisteminin uzun vadeli tutarlılığı ile ilgili kritik bir soruya uzandı.

1. Makalenin Genel Özeti

Temel Problem

Elektronik ödemelerde bankalar gibi güvenilir üçüncü taraflara olan bağımlılığı ortadan kaldırmak. Ana teknik engel "çifte harcama" (double-spending) sorunudur: dijital para bir dosya gibi kopyalanabildiği için, aynı parayı iki kez harcamayı engellemek normalde merkezi bir otorite gerektirir.

Çözüm Mimarisinin Katmanları

- İşlemler (Transactions):** Elektronik para, dijital imzalar zinciri olarak tanımlanır. Her sahip, bir önceki işlemin hash'ini ve yeni sahibin public key'ini imzalayarak parayı devreder.
- Zaman Damgası Sunucusu:** Blokların hash'i yayınlanır; her zaman damgası bir öncekini içerir, böylece değiştirilemez bir zincir oluşur.
- Proof-of-Work:** SHA-256 ile belirli sayıda sıfır bit ile başlayan hash bulmak için nonce aranır. Bu, "bir CPU, bir oy" prensibiyle çoğunluk kararını temsil eder.
- Ağın İşleyişi:** Yeni işlemler yayınlanır, düğümler bunları bloklara toplar, proof-of-work bulunur, blok yayınlanır, düğümler geçerli blokları kabul edip üzerine yeni blok inşa ederek onay verir.
- Teşvik Mekanizması:** Her bloktaki ilk işlem, bloğu bulan düğüme yeni coin verir (madencilik ödülü) artı işlem ücretleri. Bu, dürüst davranmayı kârlı hale getirir.
- Disk Alanı Tasarrufu:** İşlemler Merkle Ağacı'nda hash'lenir; sadece kök hash bloğa dahil edilir, eski işlemler silinebilir (budama).
- Basitleştirilmiş Ödeme Doğrulama (SPV):** Tam düğüm çalıştırmadan, sadece blok başlıklarını ve Merkle dalını tutarak ödeme doğrulanabilir.
- Gizlilik:** Kimlikler gizli tutulup sadece işlemler kamuya açıklanır; public key'ler anonim kalır, her işlem için yeni anahtar çifti önerilir.

Güvenlik Analizi

Saldırganın dürüst zinciri yakalama olasılığı "Kumarbazın iflası" problemine benzetilerek modellenir. Saldırgan ağın CPU gücünün azınlığına sahipse ($q < p$), bekleme bloğu sayısı (z) arttıkça yakalama olasılığı üstel olarak düşer. Örneğin $q=0.1$ iken $z=6$ blok sonra olasılık yüzde 0.02'nin altına iner.

2. Güven Yerine Kriptografik Kanıt (Paragraf İncelemesi)

İncelenen orijinal paragraf, makalenin çekirdek tezini özetler: bankaya güvenmek yerine matematiksel/kriptografik ispat kullanma fikri.

"What is needed is an electronic payment system based on cryptographic proof instead of trust... The system is secure as long as honest nodes collectively control more CPU power than any cooperating group of attacker nodes."

Güven yerine kriptografik kanıt: Normal ödeme sistemlerinde (banka, kredi kartı) işlemin geçerliliğine bir kurum karar verir. Satoshi bunun yerine matematiksel ispat kullanılmasını önerir; iki taraf araya banka girmeden doğrudan işlem yapılabilir.

Geri döndürülemez işlemler ve escrow: Kredi kartı sisteminde işlemler geri alınabilir (chargeback), bu satıcıyı dolandırıcılığa karşı savunmasız bırakır. Bitcoin'de onaylanmış işlemi geri döndürmek hesaplama açısından imkânsız hale gelir, bu satıcıyı korur. Alıcı ise ayrı bir katman olan escrow mekanizmalarıyla korunabilir; makale bunun detayını vermez, sadece mümkün olduğunu belirtir.

Çifte harcama ve dağıtık zaman damgası: Dijital para kopyalanabilir olduğu için aynı para iki kez harcanabilir (double-spend). Normalde merkezi bir mint/banka hangi işlemin önce olduğunu kayıt altına alır. Satoshi'nin çözümü, bunu tek bir otorite yerine tüm ağın ortaklaşa tuttuğu bir zaman damgası sistemiyle (blockchain) yapmaktır.

Güvenlik varsayımı: Zincire blok eklemek CPU gücü (proof-of-work) gerektirdiği için, sahte geçmiş yaratmak isteyen saldırgan dürüst ağın toplam hesaplama gücünü geçmek zorundadır. Ağın çoğunluğu dürüst olduğu sürece en çok iş içeren zincir gerçek geçmiş olur ve saldırgan onu yakalayamaz.

3. Timestamp Server Kavramı: Neden Serverless Diye Çakışıyor?

"A timestamp server works by taking a hash of a block of items to be timestamped and widely publishing the hash, such as in a newspaper or Usenet post... Each timestamp includes the previous timestamp in its hash, forming a chain..."

Bitcoin serverless (merkezi sunucusuz) bir yapıdayken makale neden "timestamp server" diyor sorusu ele alındı. Buradaki "server" kelimesi günlük kullanımdaki gibi tek bir merkezi bilgisayar anlamında değil, bir fonksiyon/kavram olarak kullanılmıştır.

Satoshi önce kavramsal bir örnek verir: klasik zaman damgalama yöntemi, bir verinin hash'ini gazetede veya Usenet'te (eski bir internet forumu) yayınlamaktır. Böylece verinin belirli bir tarihte var olduğu ispatlanır, çünkü hash'i hesaplamak için verinin önceden var olması gerekir. Bu, tek bir kişi veya kurumun yapabileceği merkezi bir işlemdir.

Bitcoin'de ise bu iş merkezi bir sunucu tarafından değil, tüm ağ tarafından dağıtık şekilde yapılır. "Timestamp server" burada zaman damgalama işlevini ifade eder; bu işlevi tek bir bilgisayar değil ağdaki tüm madenciler/düğümeler yürütür. Her blok bir önceki bloğun hash'ini içerdiği için zincir oluşur ve bu zaman damgalama zinciri merkezi değil dağıtık şekilde tutulur. Bir sonraki bölümün başlığı olan "Proof-of-Work" da tam olarak "bunu merkezi olmadan ağdaki herkes nasıl ortaklaşa yapacak" sorusunun cevabıdır.

4. Proof-of-Work Nedir ve Nasıl Çalışır (Detaylı)

Proof-of-Work (İş Kanıtı), bir işi yaptığını ve hesaplama gücü harcadığını matematiksel olarak kanıtlama yöntemidir. Bu bölüm, kavramı somut örneklerle adım adım açıklar.

Önce Problemi Anlayalım

Zaman damgalamayı merkezi bir sunucu olmadan ağdaki herkes ortaklaşa yapacak. Peki bir sonraki bloğu kim yazacak? Bunu rastgele seçemeyiz, çünkü biri binlerce sahte kimlik (IP adresi) üretip "ben 10.000 kişiyim, benim oyum geçerli olsun" diyerek ağı ele geçirebilir (buna Sybil saldırısı denir). O halde oy hakkını, sahtesi yapılamayan bir şeye bağlamak gerekir: gerçek hesaplama gücüne (elektrik + donanım).

Hash Fonksiyonu: Basit Bir Analoji

Hash fonksiyonu (SHA-256), herhangi bir veriyi alıp sabit uzunlukta, görünüşte tamamen rastgele bir "parmak izi" üreten bir fonksiyondur. Aynı veriyi verirseniz her zaman aynı sonucu alırsınız, ama veriyi ufaklık değiştirirseniz (tek bir harf bile) sonuç baştan aşağı tamamen farklı olur. Ayrıca sonuçtan geriye giderek hangi verinin bu sonucu ürettiğini tahmin etmenin bilinen bir kısayolu yoktur; tek yol, farklı veriler deneyip sonucu kontrol etmektir.

Basit örnek: "merhaba" kelimesinin SHA-256 hash'i şuna benzer bir çıktı verir: 2bd0...f3a9 (64 karakterlik bir harf/rakam dizisi). "merhabA" yazarsanız (sadece son harf büyük), çıktı bununla hiçbir görsel benzerliği olmayan tamamen farklı bir dizi olur, örneğin 9c14...771b gibi. İşte proof-of-work bu özelliği kullanır.

Bulmaca Ne Demek? Somut Örnek

Diyelim ki kural şu: "Bloğun hash'i, en baştan itibaren 4 tane sıfır rakamıyla başlamalı" (gerçek Bitcoin'de bu sıfırlar ikili/binary tabanda ve sayısı çok daha fazladır, ama mantığı anlamak için ondalık örnek yeterli).

Elinizdeki blok verisi şu: "Ali'den Ayşe'ye 5 BTC gönderildi". Bu veriyi olduğu gibi hash'lerseniz çıktı muhtemelen 4 sıfırla başlamaz, örneğin: 7a3f2c... Kurala uymuyor. Ne yaparsınız? Veriye rastgele bir sayı (nonce) eklersiniz ve tekrar denersiniz:

- Deneme 1: "Ali'den Ayşe'ye 5 BTC gönderildi + nonce=0" → hash: 7a3f2c... (olmadı)
- Deneme 2: "... + nonce=1" → hash: e91b44... (olmadı)
- Deneme 3: "... + nonce=2" → hash: 3d0871... (olmadı)
- ...
- Deneme 481.293: "... + nonce=481293" → hash: 0000a7f3... (oldu! 4 sıfırla başlıyor)

Görüldüğü gibi, doğru nonce'u bulmanın önceden bilinen bir kısayolu yoktur; tek yöntem binlerce, milyonlarca hatta gerçek Bitcoin'de kuadrilyonlarca kez deneme yapmaktır. Bu "kör deneme yanılma" işlemi çok fazla elektrik ve donanım gücü tüketir, yani gerçek bir maliyeti vardır. Ama bir kez doğru nonce bulunduğunda, başka herhangi biri bu sonucu tek bir hesaplamayla, anında doğrulayabilir: "nonce=481293 mü demiş? Hash'i bir kez hesaplayayım, gerçekten 0000 ile mi başlıyor, evet, doğru." Yani bulmak zor, doğrulamak kolay, bu asimetri proof-of-work'ün temelidir.

Zar Atma Benzetmesi

Bir başka basit benzetme: elinizde 6 yüzlü bir zar var ve kural "6 gelene kadar at" diyor. Her atış bağımsızdır, önceki atışlardan bir şey öğrenip kestirme yapamazsınız; sadece defalarca atıp şansınızı denersiniz. Zorluk artırılırsa kural "iki zar birden at, ikisi de 6 gelsin" olur, bu çok daha az olasılıklıdır ve ortalamada çok daha fazla atış gerektirir. Proof-of-work'te de "sıfır bit sayısı" artırılınca, doğru nonce'u bulma olasılığı düşer ve ortalama deneme sayısı katlanarak artar.

Neden Bu Sistem İşe Yarıyor?

- Bir CPU, bir oy: IP adresine göre oylama sahte IP'lerle manipüle edilebilirdi, ama CPU gücü gerçek bir maliyet olduğu için (elektrik faturası, donanım aşınması) sahtesi yapılamaz. Sahte kimlik üretmek bedavadır ama sahte hesaplama gücü üretmek bedava değildir.
- Geçmiş değişirmek imkânsız hale gelir: Bir blok bulununca, ondan sonraki her blok kendi hash'inin içine bir öncekinin hash'ini gömer, yani zincir birbirine kenetlenir. Eski bir bloğu değiştirmek isteyen biri, o blok ve sonrasındaki TÜM blokları yeniden hesaplamak (yani yeniden nonce bulmak) zorunda kalır, bu arada dürüst ağ da durmadan yeni bloklar eklemeye devam eder, yani saldırgan sürekli geriden koşar.
- En uzun zincir doğru zincirdir: İki farklı blok versiyonu aynı anda yayılırsa, düğümler ilk gördükleri üzerinde çalışır ama diğerini de saklar. Hangi dalda daha fazla toplam iş (proof-of-work) birikmişse, yani hangisi daha uzunsa, o kazanır ve ağ ona geçer.
- Zorluk otomatik ayarlanır: Donanım hızlandıkça veya ağa daha çok madenci katıldıkça, ortalama 10 dakikalık blok süresini korumak için gereken sıfır bit sayısı artırılır (bkz. Bölüm 5).

Özetle: Proof-of-work, "kim bir sonraki bloğu yazacak" sorusunu kimliğe değil, harcanan gerçek hesaplama gücüne dayandırarak çözer. Bunu bir yarışa benzetebilirsiniz: kazanan, önce doğru sayıyı bulan olur, ama kimin katılacağına karar veren merkezi bir hakem yoktur, herkes aynı anda dener ve en hızlı/en şanslı bulan blok ödülünü kazanır.

5. Zorluk Otomatik Olarak Nasıl Artırılıyor

Whitepaper bu detayı kısaca geçer ("moving average targeting an average number of blocks per hour"), ancak gerçek Bitcoin protokolünde mekanizma şöyle işler:

- Hedef blok süresi: Bitcoin'de her bloğun ortalama 10 dakikada bir bulunması hedeflenir.
- Ölçüm periyodu: Ağ, her 2016 blokta bir (yaklaşık 2 hafta, çünkü 2016×10 dakika ~ 14 gün) zorluğu yeniden hesaplar.

- Karşılaştırma: Son 2016 bloğun bulunması gerçekte ne kadar sürdü ölçülür ve beklenen süre (2016 x 10 dakika = 20.160 dakika) ile karşılaştırılır.

Ayarlama Formülü (basitleştirilmiş)

$$\text{Yeni Zorluk} = \text{Eski Zorluk} \times (\text{Beklenen Süre} / \text{Gerçekleşen Süre})$$

Bloklar beklenenden hızlı bulunduysa (ağın CPU gücü arttıysa) gerçekleşen süre beklenenden kısa olur, oran 1'den büyük çıkar ve zorluk artar. Bloklar beklenenden yavaş bulunduysa (madenciler ağdan ayrıldıysa) oran 1'den küçük çıkar ve zorluk azalır.

Pratikte "zorluk", hedef hash'in ne kadar küçük olması gerektiğini belirleyen bir "target" değeridir. Hedef ne kadar küçükse doğru nonce'u bulmak o kadar zor olur, çünkü doğru sonuca denk gelme olasılığı düşer. Bu mekanizma sayesinde donanım zamanla hızlansa da (Moore Yasası) veya yeni madenciler katılsa da blok süresi kısalmaz, sistem kendini dengeler; madenciler ağdan ayrılrsa bile zorluk düşer ve bloklar yine yaklaşık 10 dakikada bir üretilmeye devam eder. Bu mekanizma whitepaper'da doğrudan detaylandırılmamış, protokolün kod implementasyonunda (Bitcoin Core) tanımlanmıştır.

6. Çift Branch (Çatallanma) ve Kısa Kalan Bloktaki İşlemler

Soru: Ağ ikiye ayrılıp (fork) bir dal diğerinden uzun hale geldiğinde, kısa kalan bloktaki işlemler geçersiz mi olur?

Kısa cevap: Hayır, geçersiz olmazlar, ancak iki farklı kaderleri vardır.

- İşlem uzun zincirde de varsa: Genelde madenciler aynı işlem havuzundan (mempool) blok oluşturur. Kısa kalan bloktaki çoğu işlem zaten kazanan bloğa da girmiştir (belki farklı sırada veya başka bir blokta). Bu işlemler geçerli sayılır, hiçbir şey kaybetmez.
- İşlem sadece kısa kalan blokta varsa: İşlem "yetim" (orphaned) kalır; zincirden düşer. Ancak işlem kaybolmaz, tekrar mempool'a geri döner ve bir sonraki blokta yeniden dahil edilmeyi bekler. Coinler kaybolmaz, sadece o anki onay geçersizleşir.

Asıl Risk: Madencilik Ödülü

Her bloğun ilk işlemi (coinbase), o bloğu bulan madenciye yeni coin verir. Blok terk edilirse bu madencilik ödülü tamamen buharlaşır, çünkü ödül sadece kazanan zincirdeki bloğa bağlıdır; madenci harcadığı elektrik ve hesaplama gücünü telafi edemez.

Whitepaper'ın 5. bölümü (Ağ) tam olarak bunu anlatır: iki düğüm aynı anda farklı versiyonlarda bir sonraki bloğu yayınlarsa düğümler ilk aldıkları üzerinde çalışır ama diğer dalı da saklarlar; bir sonraki proof-of-work bulunduğunda ve dallardan biri uzadığında kararsızlık çözülür. Sistem kısa süreli fork'ları normal karşılar, bunlar hızla (genelde 1-2 blok içinde) çözülür. Gerçek Bitcoin'de buna "orphan block" veya "stale block" denir.

7. Bitcoin Gerçekte Ne? Cüzdan ve Ödüllendirme Sistemi

Bitcoin Aslında Ne?

Whitepaper'ın 2. bölümündeki tanıma göre bir coin, dijital imzalar zinciridir. Yani bitcoin bir dosya, resim ya da fiziksel bir madeni para değildir, bir işlem geçmiştir. "Sende 1 BTC var" demek, aslında "blockchain üzerinde geçmişte sana doğru imzalanmış, henüz başka birine devredilmemiş bir işlem zinciri var" anlamına gelir. Coin'in kendisi bir nesne değil, muhasebe kayıdır.

Cüzdan Ne Tutuyor?

Cüzdan aslında coin tutmaz. Cüzdanın tuttuğu şey private key (özel anahtar, imzalama gücü) ve public key/adres (hesap numarası gibi) dir. Bakiye, blockchain'de o adrese gönderilmiş ve henüz harcanmamış işlem çıktıların (UTXO, Unspent Transaction Output) toplamıdır. Cüzdan uygulaması bunları tarayıp toplam bakiyeyi gösterir. Bitcoin bir yerde "duran" bir şey değildir, blockchain'in kendisinde dağılmış, kriptografik olarak kanıtlanabilen kayıtlar halinde var olur.

Ödüllendirme Sistemi (Incentive)

- Blok Ödülü (Coinbase): Her bloğun ilk işlemi özeldir; hiçbir girdisi (input) yoktur, sadece çıktısı (output) vardır. Bu işlem bloğu bulan madenciye sıfırdan yeni coin yaratır. Bu, düğümün ağa desteklemesi için teşviiktir ve merkezi otorite olmadan coinleri dolaşıma sokmanın yoludur. Gerçek Bitcoin'de bu ödül her 210.000 blokta bir yarıya iner (halving), toplam arz 21 milyon BTC'de sabitlenecek şekilde.
- İşlem Ücretleri (Transaction Fees): Bir işlemde girdi çıktıdan büyükse aradaki fark ücrettir ve bloğu bulan madenciye gider. Belirli sayıda coin dolaşıma girdikten sonra teşvik tamamen işlem ücretlerine geçebilir ve sistem tamamen enflasyonsuz hale gelebilir.

Neden Bu Sistem Mantıklı?

Satoshi'ye göre, bir saldırgan ağın çoğunluğundan fazla CPU gücüne sahip olsa bile bunu dürüstçe madencilik yaparak yeni coin kazanmak için kullanması, sistemi sabote edip kendi servetinin değerini sıfırlamaktan daha kârlıdır. Yani ödül mekanizması, dürüstlüğü ekonomik olarak en akılcı seçim haline getirir.

8. Uzun Vadeli Gerilim: Coinbase Bitince Teşvik Ne Olur?

Sorulan Soru

Whitepaper'da iki farklı ifade karşılaştırıldı:

"Once a predetermined number of coins have entered circulation, the incentive can transition entirely to transaction fees and be completely inflation free."

"...he would have to choose between using it to defraud people by stealing back his payments, or using it to generate new coins. He ought to find it more profitable to play by the rules..."

Soru şuydu: bu iki ifade uzun vadede birbirine ters düşmüyor mu? İkinci ifadedeki "dürüst kalmak daha kârlı" mantığı, ortada üretilecek yeni coin (coinbase ödülü) olduğu için geçerli. Ama birinci ifadeye göre coinbase zamanla tamamen biter ve sadece işlem ücretleri kalır. Coinbase bittiğinde "dürüst kal" mantığı hâlâ ayakta durur mu?

Çelişki mi, Zaman İçinde Geçiş mi?

İki ifade birbirini yalanlamıyor, çünkü ikisi de doğru zaman diliminde doğru: erken dönemde coinbase ödülü baskındır ve "dürüst kal, daha çok kazanırsın" mantığı güçlüdür. Ancak whitepaper, bu mantığın coinbase sıfıra indiğinde aynı güçle geçerli kalıp kalmayacağını kanıtlamaz, sadece örtük olarak varsayar. Bu, Bitcoin literatüründe uzun süredir tartışılan gerçek bir açık noktadır: işlem ücretleri tek başına, blok ödülünün sağladığı kadar güçlü ve öngörülebilir bir teşvik sağlar mı, sağlamaz mı, bu belirsizdir. Bazı araştırmacılar ("tragedy of the commons" tipi argümanlarla) uzun vadede sadece ücrete dayalı bir modelin madencilik gücünü (hashrate) düşürebileceğini, bunun da güvenliği zayıflatabileceğini öne sürer.

Coinbase Bittiğinde Çoğunluk Gücüne Sahip Saldırgan Ne Yapabilir?

Bu senaryo, whitepaper'ın 11. bölümünde ("Calculations") ele alınır ve literatürde "%51 saldırısı" olarak bilinir.

Yapabilecekleri

- Çifte harcama (double-spending): Saldırgan bir işlem yapar (örneğin bir borsaya BTC gönderip karşılığında para alır), işlem onaylanır. Sonra gizlice paralel bir zincir üzerinde çalışır ve bu zincirde parayı kendine geri gönderen alternatif bir işlem koyar. Gizli zincir gerçek zincirden daha uzun hale gelirse, ağ yeni zinciri kabul eder ve önceki işlem geçersizleşir; saldırgan parayı hem harcamış hem geri almış olur.
- İşlem sansürü: Çoğunluk gücüyle belirli işlemlerin bloklara girmesini engelleyebilir.
- Blok ödülleri/ücretlerini tekelleştirme: Diğer madencilerin bulduğu blokları sürekli geçersiz kılarak kendi zincirini uzun tutup tüm ödülleri/ücretleri kendine ayırabilir.

Yapamayacakları

Whitepaper açıkça belirtir: "Even if this is accomplished, it does not throw the system open to arbitrary changes, such as creating value out of thin air or taking money that never belonged to the attacker." Yani saldırgan çoğunluk gücüne sahip olsa bile olmayan parayı yaratamaz (arzu manipüle edemez) ve başkasının cüzdanından, private key olmadan para çalamaz.

Coinbase Bittiğinde Denge Nasıl Değişir?

Coinbase varken saldırganın "dürüst kal" tercihi mantıklıydı, çünkü yeni coin üretmenin fırsat maliyeti yüksekti. Coinbase sıfırlandığında, saldırganın dürüst madencilik yaparak kazanma seçeneği sadece işlem ücretlerine indirgenir. Eğer double-spending ile tek seferde büyük bir meblağı geri alabiliyorsa (örneğin büyük bir borsa hesabını boşaltmak), bu kazanç, uzun vadede dürüst madencilikten elde edeceği ücret gelirinden çok daha cazip olabilir. Yani ekonomik denge, coinbase'in sağladığı "sürekli, garanti gelir" yerine, artık tamamen saldırının tek seferlik getirisi ile fırsat maliyeti arasındaki karşılaştırmaya kalır; düşük coinbase/yüksek ücret rejiminde ağın hashrate'i düşükse, çoğunluk gücünü ele geçirmek hem daha ucuz hem de büyük double-spend saldırıları daha kârlı hale gelebilir.

Whitepaper'ın Değınmediğı Ek Riskler

- Selfish mining: Saldırgan bulduğu blokları hemen yayınlamayıp stratejik olarak saklayarak dürüst madencilerin emeğini boşa çıkarabilir (whitepaper'dan sonra, 2013'te Eyal ve Sirer tarafından ortaya konmuştur).
- İtibar saldırısı: 51 porsiyon gücüyle yapılan saldırı kâr amaçlı olmasa bile, sadece ağın güvenilirliğini sarsmak için gerçekleştirilebilir.

Genel Sonuç

Bitcoin whitepaper'ı, güvene dayalı olmayan, tamamen eşler arası (peer-to-peer) bir elektronik işlem sistemi önerir. Sistemin temeli, merkezi bir otorite yerine proof-of-work ile oluşturulan dağıtık bir zaman damgası zinciridir (blockchain). Coin'ler fiziksel nesneler değil, kriptografik olarak doğrulanabilir işlem geçmişleridir; cüzdanlar bu geçmişe erişim sağlayan anahtarları tutar. Madencilik ödülü ve işlem ücretleri, ağın dürüstçe çalışmasını ekonomik olarak teşvik eder, ancak bu teşvikin coinbase ödülü tamamen bittikten sonra da aynı güçle işleyip işlemeyeceği, makalenin kanıtlamadığı, sadece varsaydığı, hâlâ tartışmalı bir konudur. Ağ, düğümlerin minimum koordinasyonla, kimliksiz şekilde çalıştığı; CPU gücüyle oy kullandığı ve dürüst çoğunluğun kontrolü elinde tuttuğu sürece güvenli kalan bir yapıdır.

Bu belge, kullanıcının Bitcoin whitepaper'ı üzerine yaptığı sohbetin özeti olarak Claude tarafından hazırlanmıştır.